

Retrouvez ce document et bien d'autres sur grandprof.org

L'épreuve comporte trois parties A, B et C que le candidat traitera obligatoirement.

A- ACTIVITES NUMERIQUES (6,5 points)

Exercice 1 (1,5 points)

1. Vérifier que : $(x + 1)(2x + 3) = 2x^2 + 5x + 3$.

2. En déduire une factorisation de : $A(x) = 2x^2 + 5x + 3 - (2x + 3)(4x - 2)$.

[0,75pt]

[0,75pt]

Exercice 2 (2,5 points)

On s'est intéressé aux âges de tous les élèves d'une classe de 3^{ème}. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

âges	12	14	16	17	18
Nombre d'élèves.	3	25	22	18	2

1. Quel est l'effectif total des élèves de cette classe ?

[0,5pt]

2. Quel est le mode de la série statistique ainsi définie ?

[0,5pt]

3. Représenter cette série dans un diagramme à bâtons.

(On prendra : 1cm pour 2 ans en abscisses; 1cm pour 3 élèves en ordonnées). [1,5pt]

Exercice 3 (2,5 points)

1. Ecrire chacun des nombres A et B suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers relatifs.

$$A = -4\sqrt{3} + \sqrt{48} - \sqrt{27}; B = \frac{7\sqrt{20}}{\sqrt{2}}$$

[1pt]

2. a) Comparer les nombres 3 et $2\sqrt{3}$ en justifiant la réponse.

[0,5pt]

b) On pose $C = (3 - 2\sqrt{3})^2$. Ecrire le nombre C sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

[0,5pt]

c) En déduire que : $\sqrt{21 - 12\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 3$

[0,5pt]

B- ACTIVITES GEOMETRIQUES (6,5 points)

Exercice 1 (3 points)

1. En observant la figure ci-contre dans laquelle O est le centre du cercle, $\widehat{CAB} = 36^\circ$ et $\widehat{BOD} = 130^\circ$.

a) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{COB}$.

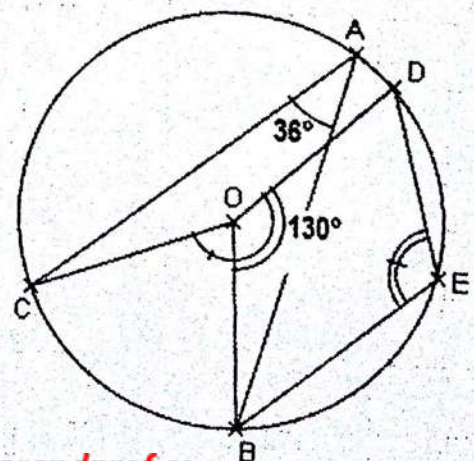
[1pt]

b) Déduire que : $\widehat{OCB} = \widehat{CBO} = 54^\circ$.

[1pt]

2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BED}$.

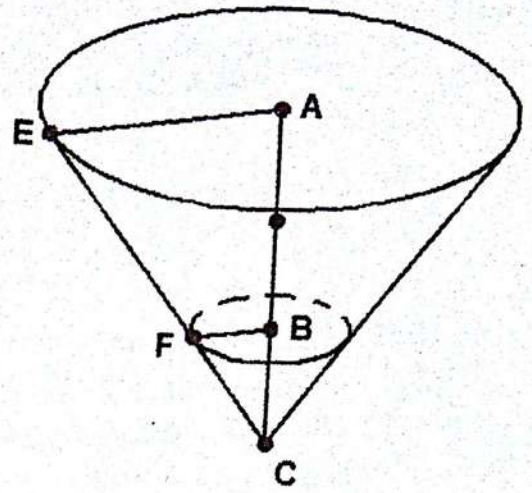
[1pt]



Retrouvez ce document et bien d'autres sur grandprof.org

Exercice 2 (3,5points).

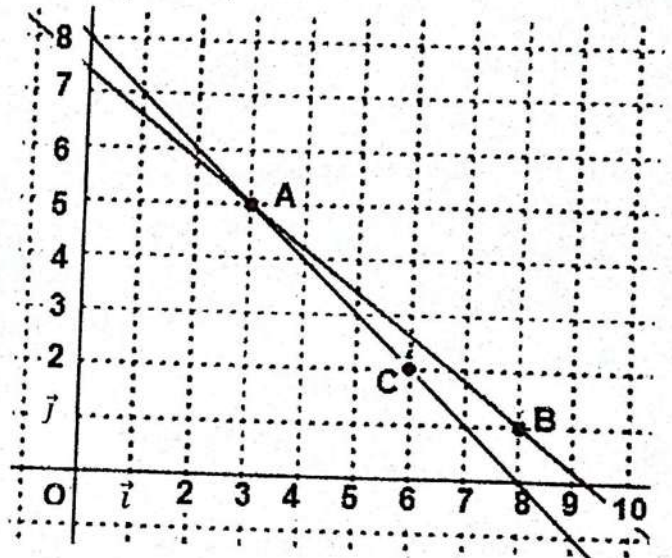
Observe le cône de révolution d'axe [AC] et de génératrice [CE] ci-contre. On pose : $AC = 3\text{cm}$, $FB = \frac{2}{3}\text{cm}$ et $BC = 1\text{cm}$; on admet que les droites (FB) et (AE) sont parallèles.



1. a) Montrer que $AE = 2\text{ cm}$. [1pt]
 b) En déduire que le volume V de ce cône est : $V = 12,56\text{ cm}^3$ (On prendra $\pi = 3,14$). [1pt]
 c) En considérant les droites (AE) et (AC) perpendiculaires, calculer CE. [0,75pt]
2. On coupe ce cône suivant le plan passant par B et parallèle au plan de base. Calculer le volume du tronc de cône issu de cette coupe. [0,75pt]

C- PROBLEME (7 points).

Dans la figure ci-contre, des points A, B et C sont représentés dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne $\vec{OC} = 6\vec{i} + 2\vec{j}$



1. a) Par lecture graphique, déterminer les coordonnées des points A et B. [1pt]
 b) En déduire que $\vec{AB} = 5\vec{i} - 4\vec{j}$ et $\vec{AC} = 3\vec{i} - 3\vec{j}$. [1pt]
2. a) Justifier que la droite (AB) a pour équation cartésienne : $4x + 5y - 37 = 0$. [1pt]
 b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (AC). [1pt]
3. A l'occasion d'une fête de famille, le père de Nanga achète des casiers de bières et de jus. Le nombre total des casiers achetés est de 8 ; sa dépense totale pour ces achats de 37 000 CFA. On désigne par x le nombre de casiers de jus et par y le nombre de casiers de bière achetés ; on admet qu'un casier de jus coûte 4 000 CFA et qu'un casier de bière 5 000 CFA.
 - a) Justifier que x et y vérifient le système suivant : $\begin{cases} 4x + 5y - 37 = 0 \\ x + y - 8 = 0 \end{cases}$ (S). [1pt]
 - b) En déduire par lecture graphique, le nombre de casiers de jus et le nombre de casiers de bières achetés. [1pt]
 - c) Retrouver ces résultats en résolvant le système (S). [1pt]



Sessim 2015